

Algoritmi e Strutture Dati

Tecniche risolutive per problemi intrattabili

Alberto Montresor

Università di Trento

2025/08/14

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Sommario

- 1 Introduzione
- 2 Algoritmi pseudo-polinomiali
- 3 Algoritmi di approssimazione
- 4 Algoritmi euristici
- 5 Algoritmi branch-&-bound

Chi si accontenta, gode

Proverbio

Le mieux est l'ennemi du bien
Il meglio è nemico del bene

Voltaire, La Bégueule, 1772

Introduzione

Non si può avere tutto dalla vita; bisogna rinunciare a qualcosa:

- Generalità:

- Algoritmi **pseudo-polinomiali** che sono efficienti solo per alcuni casi particolari dell'input

- Ottimalità:

- Algoritmi di **approssimazione**, che garantiscono di ottenere soluzioni "vicine" alla soluzione ottimale

- Formalità:

- Algoritmi **euristici**, di solito basati su tecniche greedy o di ricerca locale, che forniscono sperimentalmente risultati buoni

- Efficienza:

- Algoritmi esponenziali **branch-&-bound**, che limitano lo spazio di ricerca con un'accurata potatura

Esempio: Subset-Sum

Somma di sottoinsieme (SUBSET-SUM)

Dati un vettore A contenente n interi positivi ed un intero positivo k , **esiste** un sottoinsieme $S \subseteq \{1 \dots n\}$ tale che $\sum_{i \in S} a[i] = k$?

- Utilizzando **backtracking**, abbiamo risolto la **versione di ricerca** di questo problema
- Quella appena enunciata è la **versione decisionale**
- Per semplificare il confronto, ci concentriamo sulla seconda

Subset Sum – Programmazione Dinamica

Definiamo una tabella booleana $DP[0 \dots n][0 \dots k]$.

$DP[i][r]$ è uguale a **true** se esiste un sottoinsieme dei primi i valori memorizzati in A la cui somma è pari a r , **false** altrimenti.

$$DP[i][r] = \begin{cases} \mathbf{true} & r = 0 \\ \mathbf{false} & r > 0 \wedge i = 0 \\ DP[i-1][r] & r > 0 \wedge i > 0 \wedge A[i] > r \\ DP[i-1][r] \text{ or } DP[i-1][r - A[i]] & r > 0 \wedge i > 0 \wedge A[i] \leq r \end{cases}$$

Subset Sum – Programmazione dinamica – $\Theta(nk)$

```
boolean subsetSum(int[] A, int n, int k)
```

```
boolean[][] DP = new boolean[0...n][0...k] = {false}
```

```
for i = 0 to n do
```

```
     $\lfloor$  DP[i][0] = true                                % Obiettivo raggiunto
```

```
for r = 1 to k do
```

```
     $\lfloor$  DP[0][r] = false                                % Valori terminati
```

```
for i = 1 to n do
```

```
    for r = 1 to A[i] - 1 do
```

```
         $\lfloor$  DP[i][r] = DP[i - 1][r]                % Valore troppo grande
```

```
        for r = A[i] to k do
```

```
             $\lfloor$  DP[i][r] = DP[i - 1][r] or DP[i - 1][r - A[i]]    % Valore ok
```

```
return DP[n][k]
```

Subset Sum – Programmazione dinamica – $\Theta(nk)$

Esempio

$$A = [5, 9, 10]$$

$$n = 3$$

$k = 24$

		r																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A
i	0	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	1	1	o	o	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5
	2	1	o	o	o	o	1	o	o	o	1	o	o	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	9
	3	1	o	o	o	o	1	o	o	o	1	1	o	o	o	1	1	o	o	o	1	o	o	o	o	1	10

Subset Sum – Backtracking – $O(2^n)$

```
boolean ssRec(int[] A, int i, int r)
```

if $r == 0$ **then**

```

| return true

```

% Obiettivo raggiunto

```

else if  $i == 0$  then

```

```

| return false

```

% Valori terminati

else if $A[i] > r$ then

```

return ssRec( $A, i - 1, r$ )

```

% Valore troppo grande

else

```

return ssRec( $A, i - 1, r$ ) or ssRec( $A, i - 1, r - A[i]$ ) % Valore ok

```

[illegible]

Subset Sum – Memoization – $O(nk)$, $O(2^n)$

```
boolean ssRec(int[] A, int i, int r, DICTIONARY DP)
```

```
if r == 0 then
```

```
    return true
```

% Obiettivo raggiunto

```
else if i == 0 then
```

```
    return false
```

% Valori terminati

```
else
```

```
    boolean res = DP.lookup(i, r)
```

```
    if res == nil then
```

```
        res = ssRec(A, i - 1, r, DP)
```

% Valore non preso

```
        if A[i] < r then
```

```
            res = res or ssRec(A, i - 1, r - A[i], DP)
```

% Valore preso

```
            DP.insert(i, r, res)
```

```
    return res
```

Subset Sum – Memoization – $O(nk)$, $O(2^n)$

		r																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A
i	0	1	o	o	o	o	0	o	o	o	0	0	o	o	o	0	0	o	o	o	o	o	o	o	o	0	
	1	o	o	o	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	0	0	o	o	o	o	o	o	o	o	0	5
	2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	0	9
	3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1	10

Esempio

$$A = [1, 1, 1, 1, 1]$$

$$n = 5$$

$k = 5$

		r						
		0	1	2	3	4	5	A
i	0	1	0	0	0	0	0	
	1		1	0	0	0	0	1
	2			1	0	0	0	1
	3				1	0	0	1
	4					1	0	1
	5						1	1

Complessità – Riassunto

Programmazione dinamica $\Theta(nk)$

Backtracking $O(2^n)$

Memoization con dizionario $O(nk), O(2^n)$

Dynamic Programming, Memoization $\equiv$ "Careful brute force"

Erik Demeine

Complessità – Discussione

$O(nk)$ è una complessità polinomiale?

- No, k è parte dell'input, non una dimensione dell'input
- k viene rappresentato da $t = \lceil \log k \rceil$ cifre binarie
- Quindi la complessità è $O(nk) = O(n \cdot 2^t)$, esponenziale

Problemi fortemente, debolmente NP-completi

Dimensioni del problema

Dato un problema decisionale R e una sua istanza I :

- La **dimensione** d di I è la lunghezza della stringa che codifica I
- Il **valore** $\#$ è il più grande numero intero che appare in I

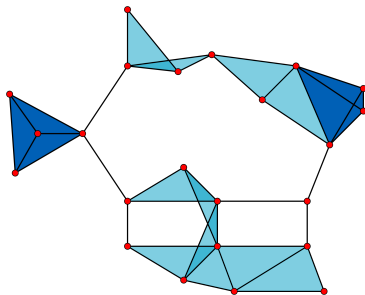
Esempi

Nome	I	$\#$	d
SUBSET-SUM	$\{n, k, A\}$	$\max\{n, k, \max(A)\}$	$O(n \log \#)$
CLIQUE			
TSP			

Esempio: Cricca

Cricca (CLIQUE)

Dati un grafo non orientato ed un intero k , esiste un sottoinsieme di almeno k nodi tutti mutuamente adiacenti?

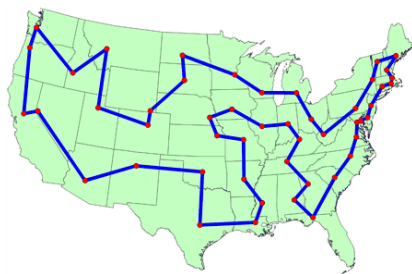


[https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_\(graph_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clique_(graph_theory))

Esempio: Commesso viaggiatore

Commesso viaggiatore (Traveling salesperson - TSP)

Date n città e una matrice simmetrica d di distanze positive, dove $d[i][j]$ è la distanza fra i e j , trovare un percorso che, partendo da una qualsiasi città, attraversi ogni città esattamente una volta e ritorni alla città di partenza, in modo che la distanza totale percorsa sia minima.



Problemi fortemente, debolmente NP-completi

Dimensioni del problema

Dato un problema decisionale R e una sua istanza I :

- La **dimensione** d di I è la lunghezza della stringa che codifica I
- Il **valore** $\#$ è il più grande numero intero che appare in I

Esempi

Nome	I	$\#$	d
SUBSET-SUM	$\{n, k, A\}$	$\max\{n, k, \max(A)\}$	$O(n \log \#)$
CLIQUE	$\{n, m, k, G\}$	$\max\{n, m, k\}$	$O(n + m + \log \#)$
TSP	$\{n, k, d\}$	$\max\{n, k, \max(d)\}$	$O(n^2 \log \#)$

Problemi fortemente, debolmente NP-completi

Definizione

Sia R_{pol} il problema R ristretto ai dati d'ingresso per i quali $\#$ è limitato superiormente da $T_p(d)$, con T_p funzione polinomiale in d . R è **fortemente NP-completo** se e solo se R_{pol} è NP-completo

Definizione

Se un problema NP-completo non è fortemente NP-completo, allora è **debolmente NP-completo**.

Esempio: Problema debolmente NP-completo

Somma di sottoinsieme (SUBSET-SUM)

Dati un vettore A contenente n interi positivi ed un intero positivo k , **esiste** un sottoinsieme $S \subseteq \{1 \dots n\}$ tale che $\sum_{i \in S} a[i] = k$?

Esempio: SUBSET-SUM è debolmente NP-completo

- $\forall A[i] \leq k$ (valori più grandi di k vanno esclusi)
- Se $k = O(n^c)$, allora $\# = \max\{n, k, a_1, \dots, a_n\} = O(n^c)$
- La soluzione basata su programmazione dinamica ha complessità $O(nk) = O(n^{c+1})$, quindi in $\mathbb{P}$.
- Quindi SUBSET-SUM non è fortemente NP-completo

Algoritmi pseudo-polinomiali

Definizione

Un algoritmo ha complessità **pseudo-polinomiale** se risolve un certo problema R , per qualsiasi dato I d'ingresso, in tempo $T_p(\#, d)$, funzione con tempo polinomiale (non costante) in $\#$

Esempio

Gli algoritmi per SUBSET-SUM e KNAPSACK sono pseudo-polinomiali

Teorema

Nessun problema fortemente NP -completo può essere risolto da un algoritmo pseudo-polinomiale, a meno che non sia $\text{P} = \text{NP}$

Nota: Non vediamo la dimostrazione

Esempio: Problema fortemente NP-completo

Cricca (CLIQUE)

Dati un grafo non orientato ed un intero k , esiste un sottoinsieme di almeno k nodi tutti mutuamente adiacenti?

CLIQUE è fortemente NP-completo

- $k \leq n$ (altrimenti la risposta è **false**)
- $\# = \max\{n, m, k\} = \max\{n, m\}$
- $d = O(n + m + \log \#) = O(n + m)$
- Quindi $\# = \max\{n, m\}$ è **già** limitato superiormente da $O(n + m)$
- Il problema ristretto è identico a CLIQUE, che è NP-completo

Esempio: Problema fortemente NP-completo

Commesso viaggiatore (Traveling salesperson - TSP)

Date n città e una matrice simmetrica d di distanze positive, dove $d[i][j]$ è la distanza fra i e j , trovare un percorso che, partendo da una qualsiasi città, attraversi ogni città esattamente una volta e ritorni alla città di partenza, in modo che la distanza totale percorsa sia minima.

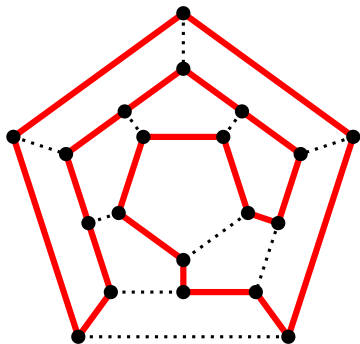
TSP è fortemente NP-completo

- Per assurdo, supponiamo TSP sia debolmente NP-completo
- Allora esiste una soluzione pseudo-polinomiale
- Usiamo questa soluzione per risolvere un problema NP-completo in tempo polinomiale - assurdo a meno che $\mathbb{P} = \text{NP}$

Circuito hamiltoniano

Circuito hamiltoniano (HAMILTONIAN-CIRCUIT)

Dato un grafo non orientato G , esiste un circuito che attraversi ogni nodo una e una sola volta?



Complessità

- HAMILTONIAN-CIRCUIT è NP-completo
- È uno dei 21 problemi elencati nell'articolo di Karp

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_path#/media/File:Hamiltonian_path.svg

Esempio: Problema fortemente NP-completo

Dimostriamo che TSP è fortemente NP-completo

- Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato
- Definiamo una matrice di distanze a partire da G

$$d[i][j] = \begin{cases} 1 & (i, j) \in E \\ 2 & (i, j) \notin E \end{cases}$$

- Il grafo G ha un circuito hamiltoniano se e solo se è possibile trovare un percorso da commesso viaggiatore di costo n
- Se esistesse un algoritmo pseudopolinomiale A per TSP, HAMILTONIAN CIRCUIT potrebbe essere risolto da A in tempo polinomiale

Problemi debolmente/fortemente NP-completi?

Partizione (PARTITION)

Dato un vettore A contenente n interi positivi, esiste un sottoinsieme $S \subseteq \{1 \dots n\}$ tale che

$$\sum_{i \in S} A[i] = \sum_{i \notin S} A[i] ?$$

Esempio

14	6	12	3	7	2
----	---	----	---	---	---

Domanda – PARTITION è debolmente NP-completo?

È possibile ridurlo a SUBSET-SUM scegliendo come valore k la metà di tutti i valori presenti:

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n A[i]}{2} = \frac{44}{2} = 22$$

Problemi debolmente/fortemente NP-completi?

Partizione (PARTITION)

Dato un vettore A contenente n interi positivi, esiste un sottoinsieme $S \subseteq \{1 \dots n\}$ tale che

$$\sum_{i \in S} A[i] = \sum_{i \notin S} A[i] ?$$

Esempio

Domanda – PARTITION è debolmente NP-completo?

Poichè è possibile risolverlo tramite un algoritmo pseudo-polinomiale, PARTITION è debolmente NP-completo

Problemi debolmente/fortemente NP-completi?

3-Partizione (3-PARTITION)

Dati $3n$ interi $\{a_1, \dots, a_{3n}\}$, esiste una partizione in n triple $T_1, \dots, T_n$, tale che la somma dei tre elementi di ogni T_j è la stessa, per $1 \leq j \leq n$?

Domanda – 3-PARTITION è debolmente NP-completo?

No, non esiste un algoritmo pseudo-polinomiale per risolvere 3-partition.

Algoritmi di approssimazione

Premessa

- I problemi più interessanti sono in forma di ottimizzazione
- Se il problema decisionale è NP -completo, non sono noti algoritmi polinomiali per il problema di ottimizzazione
- Esistono algoritmi polinomiali che trovano soluzioni ammissibili più o meno vicine a quella ottima

Algoritmi di approssimazione

Se è possibile dimostrare un limite superiore/inferiore al rapporto fra la soluzione trovata e la soluzione ottima, allora tali algoritmi vengono detti **algoritmi di approssimazione**.

Approssimazione

Definizione

Dato un problema di ottimizzazione con funzione costo non negativa c , un algoritmo si dice di **$\alpha(n)$ -approssimazione** se fornisce una soluzione ammissibile x il cui costo $c(x)$ non si discosta dal costo $c(x^*)$ della soluzione ottima x^* per più di un fattore $\alpha(n)$, per qualunque input di dimensione n :

$$c(x^*) \leq c(x) \leq \alpha(n)c(x^*) \quad \alpha(n) > 1 \quad (\text{Minimizzazione})$$

$$\alpha(n)c(x^*) \leq c(x) \leq c(x^*) \quad \alpha(n) < 1 \quad (\text{Massimizzazione})$$

- $\alpha(n)$ può essere una costante, valida per tutti gli n
- Identificare un valore $\alpha(n)$ e dimostrare che l'algoritmo lo rispetta è ciò che rende un buon algoritmo un algoritmo di approssimazione

Bin-packing approssimato

Bin packing

Dati:

- un vettore A contenente n interi positivi
(i **volumi** degli **oggetti**)
- un intero positivo k
(la **capacità** di una **scatola**, tale che $\forall i : A[i] \leq k$),

si vuole trovare una partizione di $\{1, \dots, n\}$ nel minimo numero di sottoinsiemi disgiunti (“scatole”) tali che $\sum_{i \in S} A[i] \leq k$ per ogni insieme S della partizione



Bin-packing approssimato

Esempio – $k = 8$

3	7	2	5	4	3	5
---	---	---	---	---	---	---

Esempio – $k = 10$

3	2	7	5	3	5	10	5
---	---	---	---	---	---	----	---

Esercizi

- Provate a risolvere questi esempi "a mano"
- Ragionate su possibili algoritmi

First-fit

Algoritmo FIRST-FIT (Greedy)

Gli oggetti sono considerati in un ordine qualsiasi e ciascun oggetto è assegnato alla prima scatola che lo può contenere, tenuto conto di quanto spazio è stato occupato della stessa.

Esempio

3	7	1	5	4	3	5
---	---	---	---	---	---	---

$$k = 8$$

3, 1, 3	7	5	4	5
---------	---	---	---	---

Approssimazione First-Fit

- Sia $N > 1$ il numero di scatole usate da FIRST-FIT (se $N = 1$, FIRST-FIT è ottimale)

- Il numero minimo di scatole N^* è limitato da:

$$N^* \geq \frac{\sum_{i=1}^n A[i]}{k} = \frac{29}{8} = 3.625$$

- Non possono esserci due scatole riempite meno della metà:

$$N < \frac{\sum_{i=1}^n A[i]}{k/2} = \frac{29}{8/2} = 7.250$$

- Abbiamo quindi:

$$N < \frac{\sum_{i=1}^n A[i]}{k/2} = 2 \frac{\sum_{i=1}^n A[i]}{k} \leq 2N^* = \alpha(n)N^*$$

che implica $\alpha(n) = 2$

Approssimazione First-Fit

- È possibile dimostrare un risultato migliore per First Fit:

$$N < \frac{17}{10}N^* + 2$$

- Variante First-fit decreasing: gli oggetti sono considerati in ordine non decrescente

$$N < \frac{11}{9}N^* + 4$$

- Queste sono dimostrazioni di limiti superiori per il fattore $\alpha(n)$, per casi particolari l'approssimazione può essere migliore

Commesso viaggiatore con disuguaglianze particolari

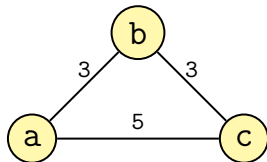
Commesso viaggiatore con dis. triangolari (Δ -TSP)

Siano date n città e le distanze (positive) $d[i][j]$ tra esse, **tali per cui vale la regola delle disuguaglianze triangolari**:

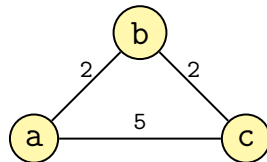
$$d[i][j] \leq d[i][k] + d[k][j] \quad \forall i, j, k : 1 \leq i, j, k \leq n$$

Trovare un percorso che, partendo da una qualsiasi città, attraversi ogni città esattamente una volta e ritorni alla città di partenza, in modo che la distanza complessiva percorsa sia minima.

Con disuguaglianza triangolare



Senza disuguaglianza triangolare



Δ -TSP è NP-completo

Lemma

HAMILTONIAN-CIRCUIT $\leq_p$ Δ -TSP

Dimostrazione

- Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato
- Definiamo una matrice di distanze a partire da G :

$$d[i][j] = \begin{cases} 1 & (i, j) \in E \\ 2 & (i, j) \notin E \end{cases}$$

- Diseguaglianze triangolari: $d[i][j] \leq 2 \leq d[i][k] + d[k][j]$
- G ha un circuito hamiltoniano $\Leftrightarrow$
esiste un percorso Δ -TSP in d di lunghezza n

Δ -TSP è NP-completo

Lemma

$\text{HAMILTONIAN-CIRCUIT} \leq_p \Delta\text{-TSP}$

Teorema

Δ -TSP è NP-completo

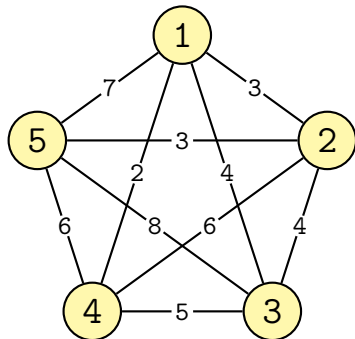
Dimostrazione

Poiché $\text{HAMILTONIAN-CIRCUIT}$ (un problema NP-completo) è riducibile a Δ -TSP, ne segue che Δ -TSP è NP-completo.

Commesso viaggiatore vs circuito hamiltoniano pesato

- Interpretiamo (Δ) -TSP come il problema di trovare un circuito hamiltoniano di peso minimo su un grafo completo

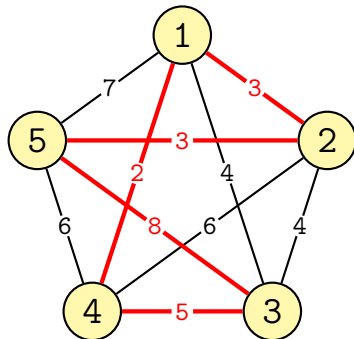
	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Commesso viaggiatore vs circuito hamiltoniano pesato

- Interpretiamo (Δ) -TSP come il problema di trovare un circuito hamiltoniano di peso minimo su un grafo completo

	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	

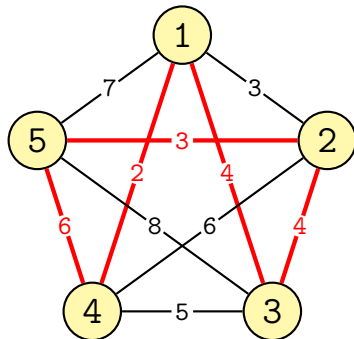


Costo: 21

Commesso viaggiatore vs circuito hamiltoniano pesato

- Interpretiamo (Δ) -TSP come il problema di trovare un circuito hamiltoniano di peso minimo su un grafo completo

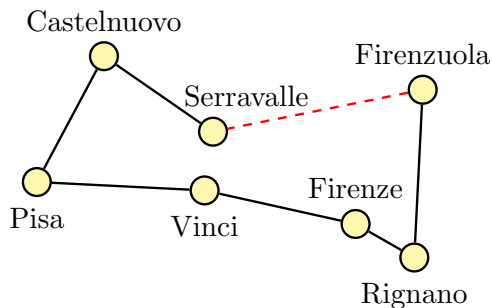
	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Costo: 19

Algoritmo di approssimazione per Δ -TSP

- Interpretiamo Δ -TSP come il problema di trovare un circuito hamiltoniano di peso minimo su un grafo completo
- Si consideri un circuito hamiltoniano e si cancelli un suo arco
- Si ottiene un albero di copertura



Algoritmo di approssimazione per Δ -TSP

Teorema

Qualunque circuito hamiltoniano π ha costo $c(\pi)$ superiore al costo mst di un albero di copertura di peso minimo, ovvero $mst < c(\pi)$

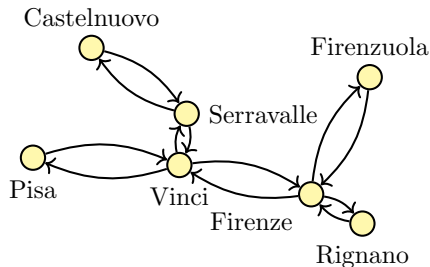
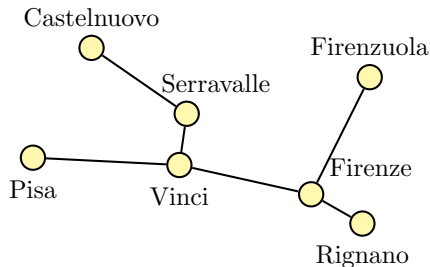
Dimostrazione

Per assurdo

- Supponiamo che esista un circuito hamiltoniano π di costo $c(\pi) \leq mst$
- Togliamo un arco, otteniamo un albero di copertura con peso inferiore $mst' < c(\pi) \leq mst$
- Contraddizione, visto che mst è il costo minimo fra tutti gli alberi di copertura

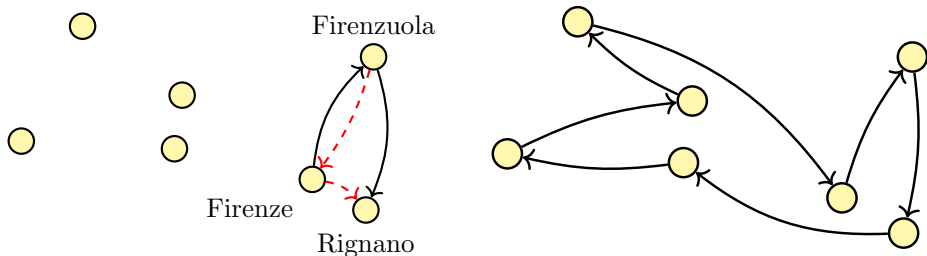
Algoritmo per Δ -TSP

- Si individua un minimo albero di copertura di peso mst e se ne percorrono gli archi due volte, prima in un senso e poi nell'altro
- In questo modo, si visita ogni città almeno una volta
- La distanza complessiva di tale circuito è uguale a $2 \cdot mst$
- Ma non è un circuito hamiltoniano!



Algoritmo per Δ -TSP

- Si evita di passare per città già visitate - si saltano
- Per la disuguaglianza triangolare, il costo $c(\pi)$ del circuito così ottenuto è inferiore o uguale a $2 \cdot mst$
- Quindi: $c(\pi) \leq 2 \cdot mst < 2 \cdot c(\pi^*) \Rightarrow \alpha(n) = 2$
dove $c(\pi^*)$ è il costo del circuito hamiltoniano ottimo



Algoritmo per Δ -TSP

- La complessità dell'algoritmo è pari a $O(n^2 \log n)$:
 - $O(n^2 \log n)$ per algoritmo di Kruskal
 - $O(n)$ per visita in profondità del MST raddoppiato con $2n$ archi
- Esistono grafi "perversi" per cui il fattore di approssimazione tende al valore 2
- L'algoritmo di Christofides (1976) ha un fattore di approssimazione di $3/2$, il migliore risultato al momento...
- Anna R. Karlin, Nathan Klein, Shayan Oveis Gharan. A (Slightly) Improved Approximation Algorithm for Metric TSP. STOC'21, best paper award. "For some $\epsilon > 10^{-36}$, we give a $3/2 - \epsilon$ approximation algorithm for metric TSP."

Non approssimabilità di TSP

Teorema

Non esiste alcun algoritmo di $\alpha(n)$ -approssimazione per TSP tale che $c(x') \leq sc(x^*)$, con s intero positivo, a meno che non sia $\mathbb{P} = \mathbb{NP}$.

Dimostrazione

Per chi è interessato, nel libro.

Algoritmi euristici

Euristiche

Quando si è presi dalla disperazione a causa della enorme difficoltà di un problema di ottimizzazione NP-hard, si può ricorrere ad algoritmi “euristici” che forniscono una soluzione ammissibile

- non necessariamente ottima
- non necessariamente approssimata

Dal greco antico *ευρίσκω* (eurisko), "Trovare, scoprire"

Tecniche possibili

- Greedy
- Ricerca locale

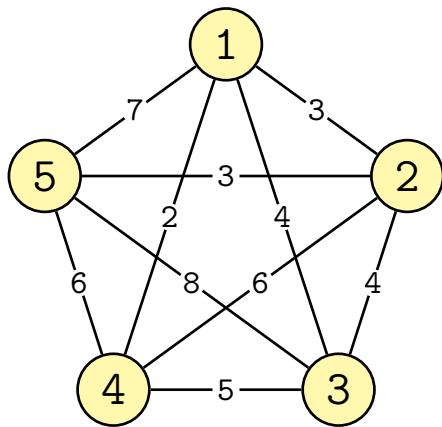
TSP – Greedy (1)

Shortest edges first

- Ordiniamo gli archi per pesi non decrescenti
- Aggiungiamo archi alla soluzione seguendo questo ordine finché non sono stati aggiunti $n - 1$ archi, dove n è il numero di nodi.
- Per poter aggiungere un arco, occorre verificare che:
 - per ciascuno dei suoi nodi non siano stati già scelti due archi
 - che non si formino circuiti (MFSET)
- A questo punto, si è trovata una catena Hamiltoniana
- Si chiude il circuito aggiungendo l'arco tra i due nodi estremi della catena

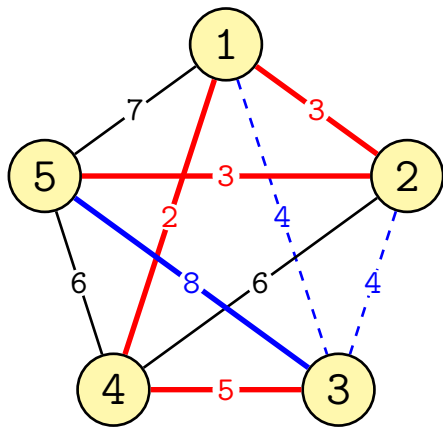
Esempio

	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Esempio

	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Costo: 21

TSP – Greedy (1)

SET greedyTsp(**GRAPH** G)

SET $result = \text{Set}()$ **MFSET** $M = \text{Mfset}(G.n)$ **int** $[]$ $edges = \text{new int}[1 \dots n] = \{ 0 \}$ % N. archi nella catena $A = \{\text{ordina gli archi per peso non decrescente}\}$ **foreach** $(u, v) \in A$ **do**
if $edges[u] < 2$ **and** $edges[v] < 2$ **and** $M.\text{find}(u) \neq M.\text{find}(v)$ **then**
 $result.\text{insert}((u, v))$
 $edges[u] = edges[u] + 1$
 $edges[v] = edges[v] + 1$
 $M.\text{merge}(u, v)$
int $u = 1$; **while** $edges[u] \neq 1$ **do** $u = u + 1$ **int** $v = u + 1$; **while** $edges[v] \neq 1$ **do** $v = v + 1$ $result.\text{insert}((u, v))$ **return** $result$

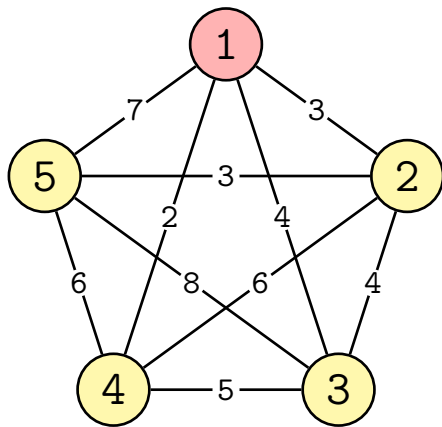
TSP – Greedy (2)

Nearest neighbor

- Si parte da una città
- Si seleziona come prossima città quella più vicina
- Si va avanti così, evitando città già visitate
- Quando si sono visitate tutte le città, si torna alla città di partenza
- Si può lavorare direttamente sulla matrice

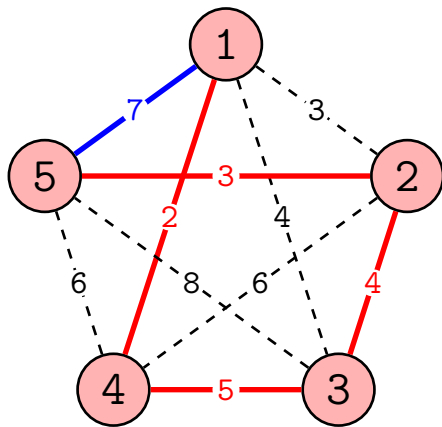
TSP – Greedy (2)

	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



TSP – Greedy (2)

	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Costo: 21

TSP – Greedy

- Costo computazionale:
 - Greedy 1: $O(n^2 \log n)$ (ordinamento archi)
 - Greedy 2: $O(n^2)$
- La soluzione così ottenuta si può utilizzare come:
 - base di partenza per un algoritmo branch-&-bound
 - può essere migliorata ancora tramite ricerca locale

TSP – Approccio ricerca locale

Ricerca locale

Sia π un circuito Hamiltoniano del grafo completo derivante dal problema TSP. Si consideri il seguente intorno:

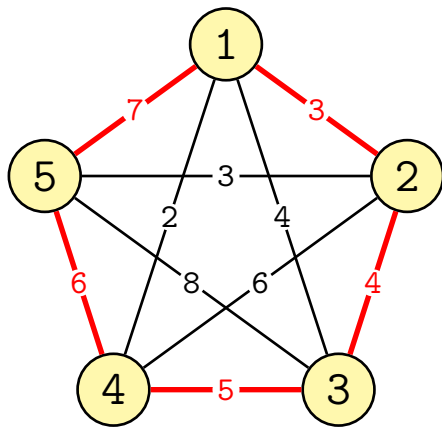
$$I_2(\pi) = \{\pi' : \pi' \text{ è ottenuto da } \pi \text{ cancellando due archi non consecutivi del circuito e sostituendoli con due archi non compresi nel circuito}\}$$

Note

- $|I_2(\pi)| = n(n-1)/2 - n$
 - Ci sono $n(n-1)/2$ coppie di archi del circuito
 - n di esse sono consecutive
 - Una volta spezzato un circuito, esiste un solo modo per riconnetterlo
- Costo per esaminare $I_2(\pi)$: $O(n^2)$

Esempio

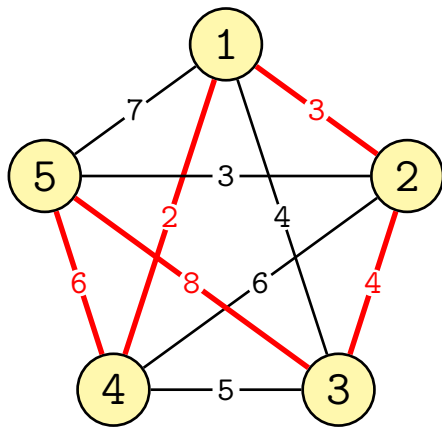
	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Costo: 25

Esempio

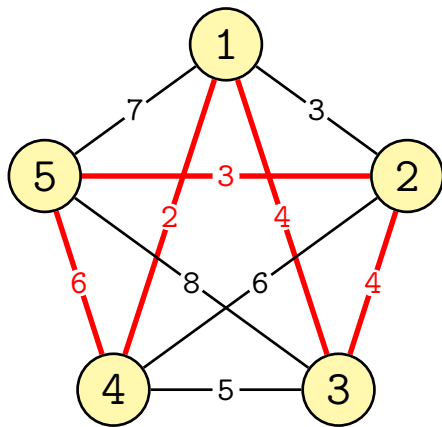
	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Costo: 23

Esempio

	1	2	3	4	5
1		3	4	2	7
2	3		4	6	3
3	4	4		5	8
4	2	6	5		6
5	7	3	8	6	



Costo: 19

Algoritmi euristici

A heuristic is an algorithm that doesn't work.
(Except in practice. Sometimes. Maybe)

Jeff Erickson

Branch-&-bound

Branch-&-bound

Per risolvere un problema di ottimizzazione NP-arduo, si può modificare la procedura `enumeration()`, vista nella sezione su Backtrack, in modo da "potare" certe sequenze di scelte che si rivelino incapaci di generare la soluzione ottima

Assunzioni – senza perdere (troppa) generalità

- Problema di minimizzazione
- Ogni sequenza di scelte abbia costo non negativo
- Ogni scelta, aggiunta alle scelte già effettuate, non faccia diminuire il costo della soluzione parziale così costruita

Backtrack: ripasso

```

enumeration( $\langle \text{dati problema} \rangle$ , item[], int  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ )
if isAdmissible( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ ) then
    | processSolution( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ )
    | return true                                % Trovata soluzione, restituisco true
else if reject( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ ) then
    | return false % Impossibile trovare soluzioni, restituisco false
else
    | SET  $C = \text{choices}$ ( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ )
    | foreach  $c \in C$  do
    | |  $S[i] = c$ 
    | | if enumeration( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i + 1$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ ) then
    | | | return true                                % Trovata soluzione, restituisco true
    | return false                                % Nessuna soluzione, restituisco false

```

Branch-&-bound

Upper bound

- Durante l'enumerazione, si mantengono informazioni
 - sulla miglior soluzione ammissibile *minSol*
 - il suo costo *minCost*
- *minCost* costituisce un **limite superiore** (**upper bound**) per il costo della soluzione minima

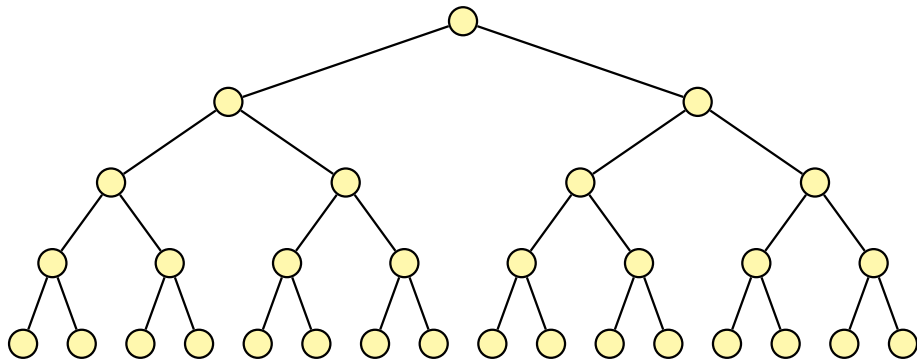
Lower bound

- Si supponga di avere disposizione una opportuna funzione **lower bound** $lb(\langle \text{dati problema} \rangle, S, i, \langle \text{dati parziali} \rangle)$, che:
 - dipenda dalla sequenza di scelte fatte $S[1 \dots i]$
 - garantisca che tutte le soluzioni ammissibili generabili facendo nuove scelte abbiano costo $\geq lb()$

Branch-&-bound

Potatura

Se $lb()$ è maggiore o uguale a $minCost$, allora si può evitare di generare ed esplorare il sottoalbero delle scelte radicato in tal nodo



Branch-&-bound

Note

- Questo metodo non migliora la complessità (superpolinomiale) della procedura `enumeration()`
- Ne abbassa drasticamente il tempo di esecuzione in pratica
- Tutto dipende dalla funzione `lb`, che deve approssimare il più possibile il costo della soluzione effettiva

Schema generale

```
branch&bound( $\langle \text{dati problema} \rangle$ , item[], S, int  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ )
```

```
SET  $C$  = choices( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ )
```

```
foreach  $c \in C$  do
```

```
     $S[i] = c$ 
```

```
    int  $lb = \text{lb}(\langle \text{dati problema} \rangle, S, i, \langle \text{dati parziali} \rangle)$ 
```

```
    if  $lb < \text{minCost}$  then
```

```
        if  $i < n$  then
```

```
            branch&bound( $\langle \text{dati problema} \rangle$ ,  $S$ ,  $i + 1$ ,  $\langle \text{dati parziali} \rangle$ )
```

```
        else
```

```
            if  $\text{cost}(S, i) < \text{minCost}$  then
```

```
                 $\text{minSol} = S$ 
```

```
% Variabile globale
```

```
                 $\text{minCost} = \text{cost}(S, i)$ 
```

```
% Variabile globale
```

Commesso viaggiatore – Branch-&-bound

Situazione al passo i -esimo

- Sia n il numero di città
- $d[h][k]$ la distanza intera positiva fra le città h e k
- Al passo i -esimo sono state fatte le scelte $S[1 \dots i]$ prese dall'insieme $\{1, \dots, n\}$

Lower bound

Riuscite a calcolare un lower bound a partire da questi dati?

Lower bound – Versione 1

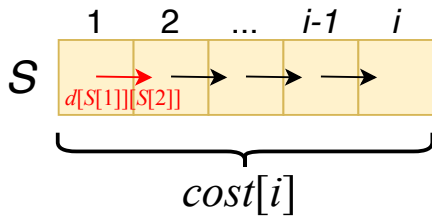
Costo effettivo della soluzione trovata finora

La somma totale degli archi percorsi nel cammino percorso finora.

$$cost[i] = \sum_{h=2}^i d[S[h-1]][S[h]]$$

Lower bound

$$lb(d, S, i) = cost[i]$$



Lower bound – Versione 2

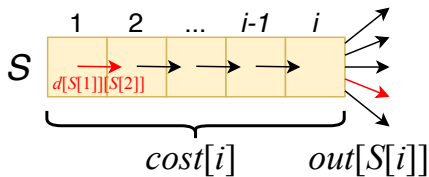
Lower bound per "uscire" dall'ultimo nodo

Il valore minimo fra tutti gli archi che escono da $S[i]$ e vanno in uno dei nodi non ancora scelti.

$$out[S[i]] = \min_{k \notin S[1..i]} d[S[i]][k]$$

Lower bound

$$lb(d, S, i) = cost[i] + out[S[i]]$$



Lower bound – Versione 3

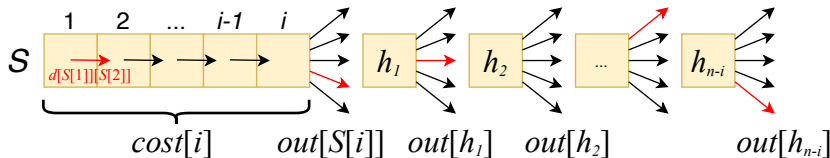
Lower bound per "uscire" dai nodi non ancora scelti

Per ogni nodo h non scelto, il valore minimo fra gli archi che escono da esso e vanno in un nodo non ancora scelto oppure in $S[1]$ (chiusura del circuito)

$$\forall h \notin S[1 \dots h] : out[h] = \min_{k \notin S[2 \dots i]} d[h][k]$$

Lower bound

$$lb(d, S, i) = cost[i] + out[S[i]] + \sum_{h \notin S[1 \dots i]} out[h]$$

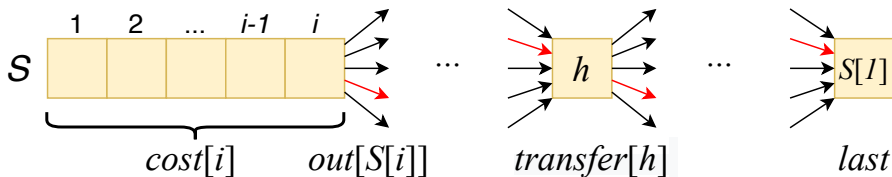


Lower bound – Versione 4

Lower bound per "attraversare" i nodi non ancora scelti

Per ogni nodo h non scelto, il costo minimo dato dalla somma di due archi (p, h) e (h, q) distinti che entrano e escono da h , proveniendo da $S[i]$ o da un nodo non ancora scelto; andando in un nodo non ancora scelto oppure in $S[1]$

$$transfer[h] = \min_{p \notin S[1, \dots, i-1], q \notin S[2 \dots i], p, q, h \text{ distinti}} \{d[p][h] + d[h][q]\}$$

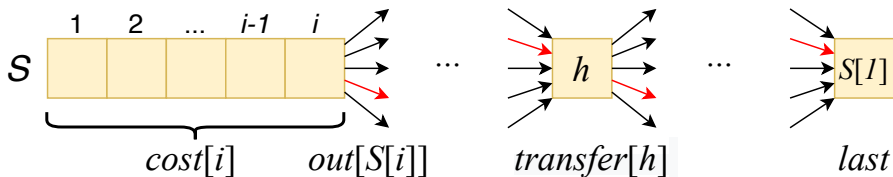


Lower bound – Versione 4

Lower bound per tornare nel primo nodo

Il valore minimo fra tutti gli archi che vanno da uno dei nodi non ancora scelti a $S[1]$

$$last = \min_{h \notin S[1...i]} d[h][S[1]]$$

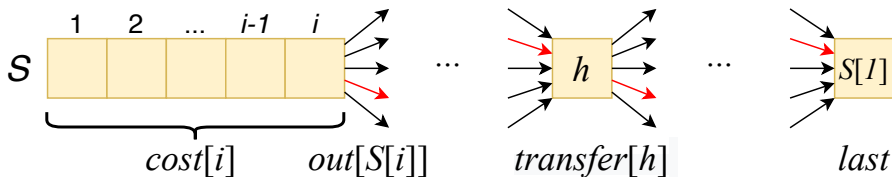


Lower bound – Versione 4

Lower bound

Si divide per un fattore 2 perché tutti gli archi vengono contati due volte, in uscita per un nodo e in entrata per un altro

$$lb(d, S, i) = cost[i] + \left\lceil \frac{out + \sum_{h \notin S} transfer[h] + last}{2} \right\rceil$$



Commesso viaggiatore – Branch-&-bound

```
bbTsp(item[] S, int cost, SET R, int n, int i)
```

```
SET choices = copy(R)
```

```
foreach c ∈ choices do
```

```
    S[i] = c
```

```
    R.remove(c)
```

```
    if i < n then
```

```
        {calcola out, last, e transfer[h] per ogni h ∈ R}
```

```
        int lb = cost[i] + ⌈(out + ∑h∉S transfer[h] + last) / 2⌉
```

```
        if lb < minCost then
```

```
            └ bbTsp(S, cost + d[S[i-1]][S[i]], R, n, i + 1)
```

```
    else
```

```
        cost = cost + d[S[i]][S[1]]
```

```
        if cost < minCost then
```

```
            └ minSol = S
```

% Variabile globale

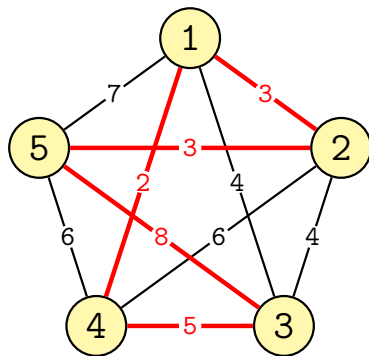
```
            └ minCost = costo
```

% Variabile globale

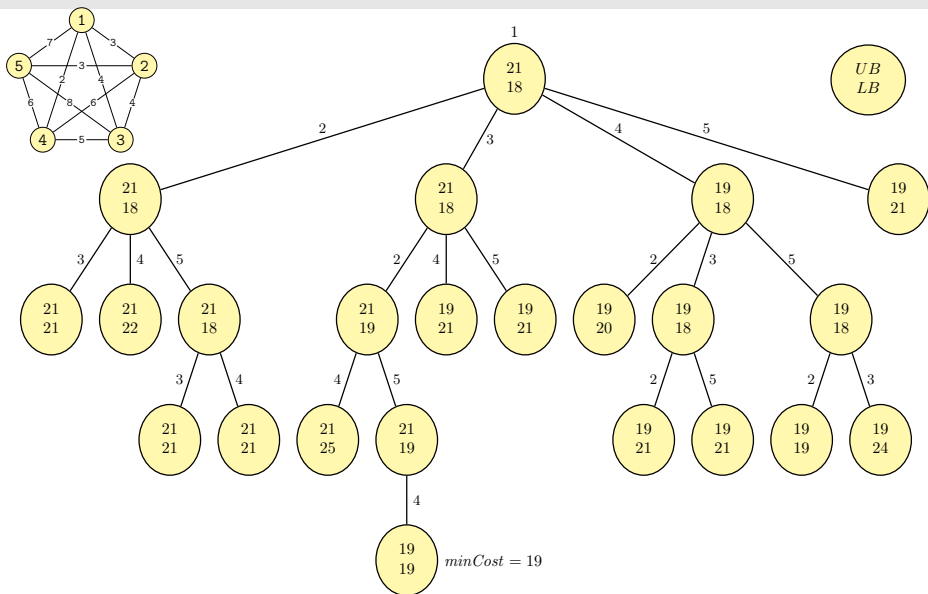
```
    R.insert(c)
```

Dettagli

- *minCost* è una variabile globale
- Invece di inizializzarla a $+\infty$, possiamo scegliere una permutazione a caso
- Ad esempio, la permutazione 1-2-5-3-4 ha un costo pari a 21
- Per evitare che lo stesso circuito sia generato più volte, si parte da un nodo fissato (es. 1)



Esempio



Esempio

In questo semplice esempio, è stato possibile "potare" 42 su 65 nodi

Possibili miglioramenti

- È possibile variare l'ordine di visita dell'albero delle scelte
 - DFS vs Best-first
- È possibile variare il meccanismo di branching
 - Sui nodi, sugli archi, etc.
- È possibile cercare dei lower bound più stretti
 - Held, M., and Karp, R. M. (1971), "The Traveling Salesman Problem and Minimum Spanning Trees: part II", Mathematical Programming 1:6-25

Spunti di lettura

Bibliografia

- Jeff Erickson. Approximation Algorithms.
<http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/notes/J-approx.pdf>
(Per approfondire)
- David Williamson, David Shmoys (2010). The Design of Approximation Algorithms. Cambridge University Press.
<http://www.designofapproxalgs.com/book.pdf>
(500 pagine)
- David L. Applegate, Robert E. Bixby, Vašek Chvátal, and William J. Cook. The Traveling Salesman Problem: A Computational Study. Princeton University Press, 2007.
(600 pagine *solo* su TSP)